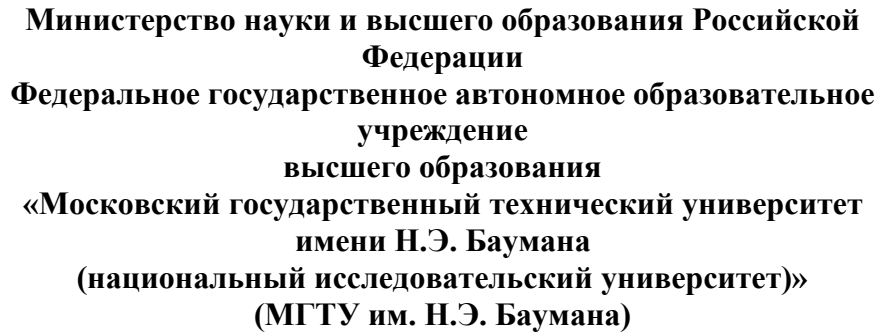




КАФЕДРА РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И МЕХАТРОНИКА

Разработка мехатронной системы стабилизации платформы

2025 z.

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

_____ (индекс)

_____ (И.О. Фамилия)

_____ (подпись)

_____ (дата)

**З А Д А Н И Е
на выполнение курсового проекта**

по дисциплине Электронные устройства СРТС ч.2

Студент группы Файзрахманов Алексей Игоревич СМ7-71Б

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Разработка мехатронной системы стабилизации платформы

Направленность КП (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, кафедра
предприятие, НИР) _____

Задание Проанализировать техническое задание, разработать функциональную и структурную схемы системы управления приводом, разработать плату управления двигателем приводов на оси дифферента и оси крена, спроектировать печатную плату, разработать конструкторскую документацию, состоящую из принципиальной электрической схемы, сборочного чертежа, чертежа печатной платы, спецификации и перечня элементов.

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на 48 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Схема электрическая принципиальная А3, чертёж печатной платы А3, сборочный чертёж А3, перечень элементов 3 листа А4, спецификация к сборочному чертежу 3 листа А4.

Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Руководитель курсового проекта

_____ (подпись, дата)

А.В.Синицын

(И.О. Фамилия)

Студент

_____ (подпись, дата)

А.И.Файзрахманов

(И.О. Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение курсового проекта

по дисциплине _____
Студент группы _____
(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового
проекта _____

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КП	Куратор
1.	Задание на выполнение курсового проекта				
2.	1 модуль	<i>Планируемая дата</i>			
3.	2 модуль	<i>Планируемая дата</i>			
4.	Оформление РПЗ	<i>Планируемая дата</i>			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	<i>Планируемая дата</i>			
6.	Защита курсового проекта	<i>Планируемая дата</i>			

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель проекта _____
(подпись, дата)

Оглавление

Введение.....	5
Управление приводами.....	7
1. Проектирование платы управления на оси дифферента.....	10
1.1. Анализ технического задания.....	10
1.2. Разработка структурной схемы.....	11
1.3. Расчет усилителя мощности.....	12
1.4. Выбор силовых транзисторных ключей.....	12
1.5. Выбор драйверов.....	16
1.6. Резисторы затвора. Бутстрепная цепь.....	18
1.7. Система управления.....	23
1.8. Выбор преобразователя напряжения.....	27
1.9. Разработка печатной платы.....	29
2. Проектирование платы управления на оси крена.....	32
2.1. Анализ технического задания.....	32
2.2. Разработка структурной схемы.....	33
2.3. Расчет усилителя мощности.....	34
2.4. Выбор силовых транзисторных ключей.....	34
2.5. Выбор драйверов.....	38
2.6. Резисторы затвора. Бутстрепная цепь.....	40
2.7. Система управления.....	45
2.8. Выбор преобразователя напряжения.....	45
2.9. Разработка печатной платы.....	45
Заключение.....	46
Список использованных источников.....	47

Введение

Современные робототехнические и мехатронные системы предъявляют всё более высокие требования к качеству, точности и надёжности управления электроприводами. Особенно это касается мобильных и динамически неустойчивых платформ, в составе которых используется сложная система приводов и сенсоров, таких как стабилизирующие платформы, манипуляторы, дроны и системы посадки беспилотных летательных аппаратов. В таких комплексах электрический привод является не просто исполнительным механизмом, а элементом, определяющим общую динамику системы, её энергоэффективность и устойчивость при внешних возмущениях.

В последние годы широкое распространение получили бесколлекторные двигатели постоянного тока (BLDC), обладающие высокой удельной мощностью, высоким КПД, малым уровнем шума и отсутствием изнашиваемых коллекторных узлов. Благодаря электронной коммутации обмоток BLDC-двигатели обеспечивают плавное управление моментом и скоростью вращения. Эти преимущества делают их особенно востребованными в малогабаритных робототехнических системах, в том числе и в составе активных выравнивающих платформ, используемых для автономной посадки дронов на подвижные объекты, например, морские суда или плавучие базы.

В данной курсовом проекте по дисциплине «Электронные устройства» рассматривается проектирование и разработка управляющей платы для бесколлекторного двигателя, предназначенного для работы в составе активной двухосевой стабилизирующей платформы.

Данная плата является частью системы управления, обеспечивающей движение по двум угловым степеням свободы — по крену и по дифференту. Основными функциями платы являются формирование управляющих сигналов для силового драйвера, измерение токов и напряжений в системе, обработка сигналов от датчиков положения ротора, а также обеспечение интерфейса обмена данными с управляющим микроконтроллером.

Таким образом, в ходе выполнения курсового проекта будет спроектировано электронное устройство — управляющая плата для бесколлекторного двигателя, обеспечивающая реализацию базовых функций управления и защиты. В процессе работы будут рассмотрены схемные решения силовой и измерительной части, структура управления, выбор элементной базы, а также особенности компоновки печатной платы. Полученные результаты станут основой для дальнейшей интеграции платы в общую систему управления стабилизирующейся платформой, разрабатываемой в рамках дипломного проекта.

Управление приводами

В данном проекте было решено управлять обоими приводами с помощью двух разных плат управления. Поскольку блок управления будет находиться рядом с управляемым приводом, сигналы будут передаваться на короткие расстояния, что существенно снижает влияние помех, действующих на линии связи.

Структурная схема усилителя следящего привода

Общая структурная схема усилителя мощности следящего привода изображена на Рис. 1. Она управляется драйвером, управляемым микроконтроллером.

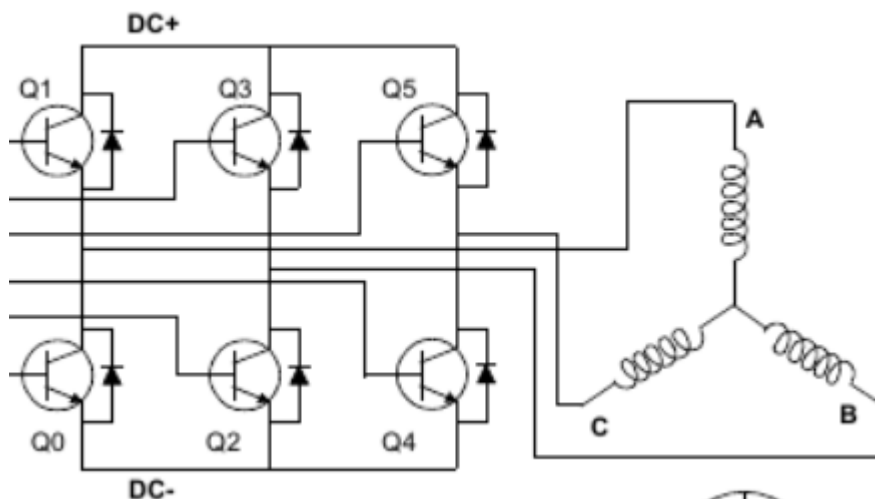


Рис. 1. Общая схема усилителя мощности следящего привода

Выбор способа управления ДПТ

Существуют два основных способа управления ДПТ: непрерывный и импульсный. При непрерывном способе система обладает сравнительно низким КПД, а транзисторные УМ вносят дополнительную статическую погрешность, поскольку они выполнены по схемам усилителя постоянного тока.

В отличие от непрерывного, импульсный способ управления не обладает этими недостатками и широко используется для управления ДПТ малой и средней мощности. В этом случае ключи работают в режиме класса D и характеризуются меньшими тепловыми потерями. Для данного двигателя будет реализован трапецеидальный способ управления.

Описание трапецеидального способа управления ДПТ

При импульсном управлении по такому способу на ДПТ подается последовательность импульсов одной полярности. Амплитуда соответствует номинальному напряжению якоря $U_{ян}$.

$$k = \frac{t_u}{T}, \quad (1)$$

где k – коэффициент заполнения; t_u – длительность импульсов; T – период следования импульсов.

Коэффициент заполнения пропорционален непрерывному сигналу управления. Если принять $T < T_{\Sigma}$, то скорость двигателя не будет успевать существенно меняться. Значение скорости будет близко к значению, определяемому отношением:

$$U_{я.ср} = k \cdot U_{ян} \quad (2)$$

Чтобы обеспечить непрерывность тока якоря, а также минимальные потери мощности, следует применить мостовую схему выходного каскада. Такой подход позволяет осуществить режим динамического торможения двигателя между управляющими импульсами. Недостатком мостовой схемы является возможность короткого замыкания.

При этом на фазы двигателя требуется подавать напряжение согласно закону, описанному в таблице 1 и Рис. 2. Здесь $sensors$ – значения с датчиков Холла на роторе двигателя, отражающие его положение.

Таблица 1 – Закон подаваемых сигналов при положительном
направлении вращения

Электрический угол, °	Показания датчика Холла			Напряжение на фазах		
	A	B	C	A	B	C
0-60	1	0	0	Высокое	-	Низкое
60-120	1	0	1	Высокое	Низкое	-
120-180	0	0	1	-	Низкое	Высокое
180-240	0	1	1	Низкое	-	Высокое
240-300	0	1	0	Низкое	Высокое	-
300-360	1	1	0	-	Высокое	Низкое

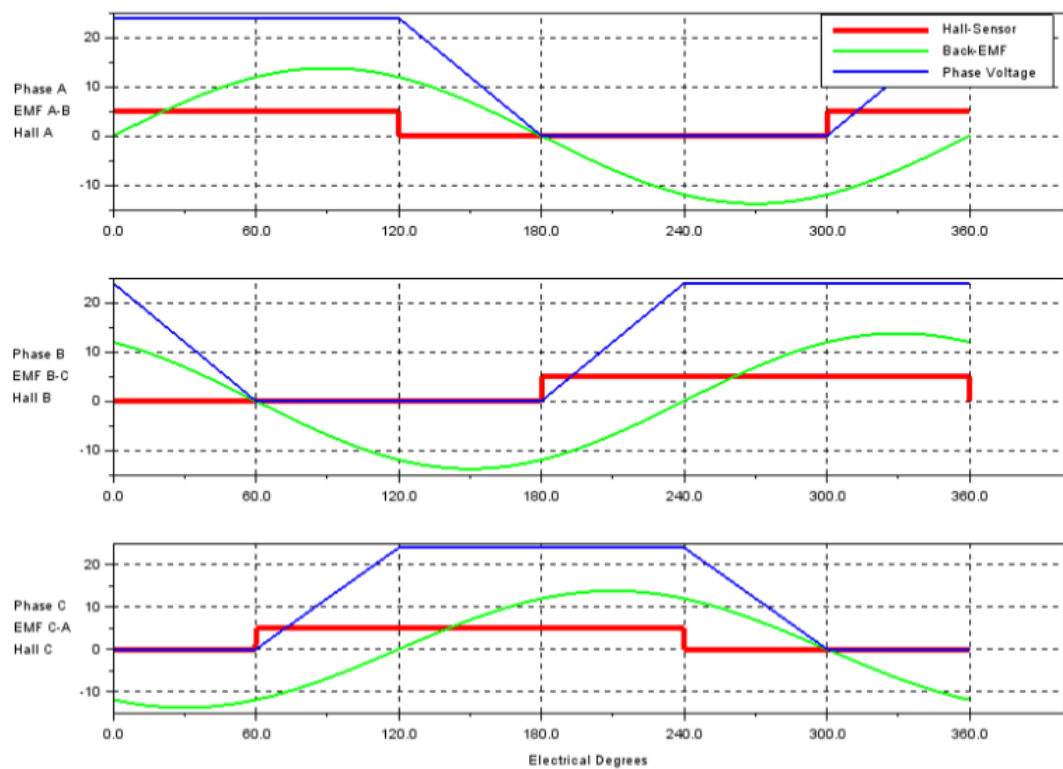


Рис. 2. Фазные напряжения, показания датчиков и противо-ЭДС на различных обмотках

1. Проектирование платы управления на оси дифферента

1.1. Анализ технического задания

В качестве двигателя для данного привода используется трёхфазный бесколлекторный ДПТ с датчиком Холла от компании Fulling Motors FL36RBLS57-24V-4524A. Его характеристики представлены в табл. 2.

Таблица 2 – параметры двигателя FL36RBLS57-24V-4524A

Диаметр	$D_d = 36 \text{ мм}$
Мощность	$P_d = 24 \text{ Вт}$
Номинальное напряжение	$U_d = 24 \text{ В}$
Номинальная скорость	$\omega_d = 4500 \text{ об/мин}$
Номинальный момент	$M_{d_ном} = 0,05093 \text{ Н} \cdot \text{м}$
Сопротивление обмотки	$R_d = 2 \text{ Ом}$
Инерция ротора	$J_d = 24 \cdot 10^{-7} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$
Номинальный ток цепи якоря	$I_d = 1,6 \text{ А}$
Пусковой момент	$M_{d_пуск} = 150 \text{ Н} \cdot \text{мм} = 0,15 \text{ Н} \cdot \text{м}$
Пусковой ток	$I_{пуск} = 3,8 \text{ А}$

Техническое задание:

Разработать плату управления данным двигателем. Питание платы обеспечить источником питания на 24 В и мощностью 24 Вт.

В ходе конструкторской части работы необходимо:

- 1) проанализировать техническое задание и подобрать базу необходимых элементов;
- 2) спроектировать печатную плату в программном пакете Altium Designer;

1.2. Разработка структурной схемы

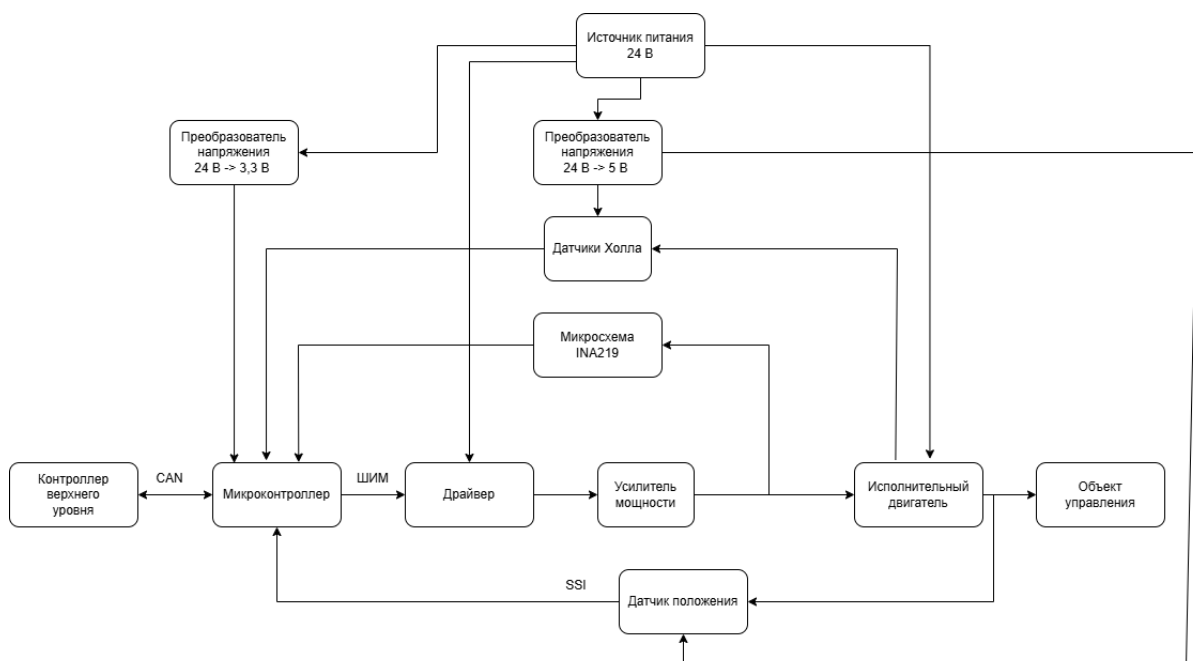


Рис. 3. Структурная схема системы управления приводом

В данной работе будем выбирать следующие компоненты данной схемы:

- Усилитель мощности (УМ)
- Драйвер

- Датчик положения
- Микроконтроллер
- Преобразователи напряжения

1.3. Расчет усилителя мощности

Рассмотрим блок усилителя мощности (рисунок 1). Усилитель мощности будет реализован с использованием мостового каскада. В состав мостового каскада входят полевые транзисторы n-типа с одним источником питания. Все транзисторы были выбраны n-типа для лучшего совпадения их характеристик.

При расчете выходного каскада УМ следует учитывать влияние противо-ЭДС.

1) При разгоне ДПТ в момент времени $t=0$: $E=0$, $I_{\text{я}} = I_{\text{ПУСК}}$.

С течением времени $I_{\text{я}}=I_{\text{НОМ}}$ за счет $E > 0$.

2) При резком изменении направления вращения ротора значение $E \rightarrow U_{\text{П}}$ суммируется с напряжением питания $U_{\text{П}}$, в результате чего в начальный момент времени реверса

$$I_{\text{я}} = 2I_{\text{ПУСК}} \quad (3)$$

Такое высокое значение тока якоря может вывести из строя ДПТ или транзисторные силовые ключи.

Для того, чтобы исключить влияние выходного каскада УМ как нагрузки, необходимо, чтобы сопротивление ключей моста во включенном состоянии было намного меньше сопротивление якоря двигателя $R_{\text{я}}$.

1.4. Выбор силовых транзисторных ключей

Выбор силовых транзисторов VT1-VT6 будет проводиться с учетом требований:

1) Напряжение $U_{\text{СИ.МАХ}} = 2*U_{\text{я}} = 2*24 = 48$ В (коэффициент запаса 2)

$$2) \quad I_{\text{ПУСК}} = 3,8 \text{ А}, 2 * I_{\text{ПУСК}} = 7,6 \text{ А}$$

$$I_{\text{С.МАХ}} = k_{\text{ЗАПАСА}} \cdot I_{\text{огр}} = 1,2 \cdot 7,6 = 9,12 \text{ А} \quad (4)$$

$$3) \quad R_{\text{СИ}} \leq \frac{R_{\text{я}}}{20} = \frac{2}{20} = 0,1 \text{ Ом} \quad (5)$$

4) Частота коммутации должна удовлетворять условия

$$f > \frac{10}{T_3} = \frac{10}{0,00072} = 13\,889 \text{ кГц} \quad (6)$$

для обеспечения непрерывности тока якоря. Примем:

$$f = 15 \text{ кГц} \quad (7)$$

В соответствии с этими требованиями выбираем МОП транзистор с изолированным затвором и каналом n-типа фирмы Youtai Semiconductor IRFR024NTR.

Параметры IRFR024NTR (таблица 3):

Таблица 3 Параметры IRFR024NTR

Параметр	Обозначение	Значение
Максимальное напряжение сток-исток	$U_{\text{СИ.МАХ}}$	55 В
Максимальное напряжение затвор-исток	$U_{\text{ЗИ.МАХ}}$	20 В
Максимальный постоянный ток	$I_{\text{С.МАХ}}$	17 А
Сопротивление сток-исток	$R_{\text{СИ}}$	0,075 Ом
Время нарастания	$t_{\text{н}}$	34 нс
Время падения	$t_{\text{п}}$	27 нс
Время задержки включения	$t_{\text{з(ВКЛ)}}$	4,9 нс
Время задержки выключения	$t_{\text{з(ВЫКЛ)}}$	19 нс

$$t_{\text{ВКЛ}} = t_{\text{з(ВКЛ)}} + t_{\text{н}} = 4,9 + 34 = 38,9 \text{ нс} \quad (8)$$

$t_{\text{з(ВКЛ)}}$ – время задержки при включении, $t_{\text{н}}$ – время нарастания

$$t_{\text{ВЫКЛ}} = t_{\text{з(ВЫКЛ)}} + t_{\text{п}} = 19 + 27 = 46 \text{ нс} \quad (9)$$

$t_{\text{з(ВКЛ)}}$ – время задержки при выключении, $t_{\text{п}}$ – время падения

Временные параметры приведены для $U_{СИ}=28\text{ В}$, $U_{ЗИ}=10\text{ В}$, $R_3=24\text{ Ом}$, $I_C=10\text{ А}$.

Напряжение затвор-исток выберем $U_{ЗИ} = 10\text{ В}$

Расчет тока управления транзистора

Затвор транзистора представляет собой емкость, которую необходимо зарядить для открытия. Рассчитываем ток управления транзистором:

$$I_3 = \frac{Q_3}{t_{\text{нарастания}}} \quad (10)$$

Зависимость заряд затвора от напряжений затвор-исток и сток-исток определяется из документации (Рис. 3)

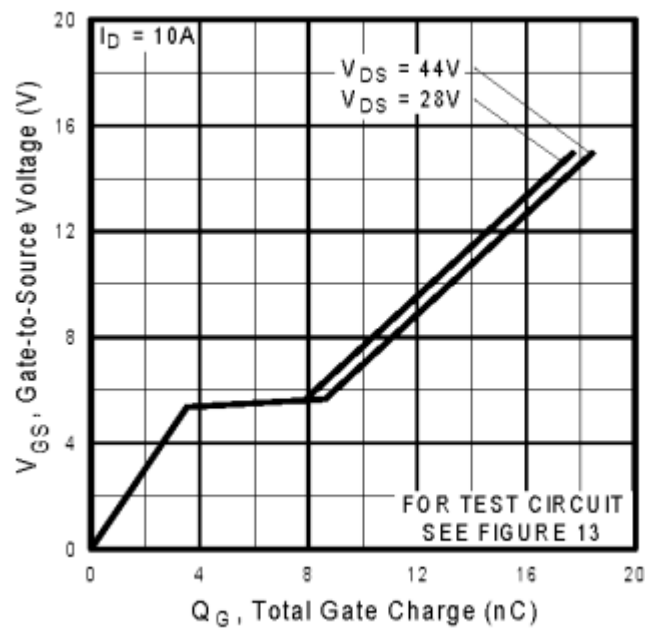


Рис. 3. График заряда затвора

$U_{ЗИ} = 10\text{ В}$, $U_{СИ} = 28\text{ В}$, тогда $Q_3 = 13\text{ нКл}$

$$I_3 = \frac{Q_3}{t_{\text{нарастания}}} = \frac{13\text{ нКл}}{38.9\text{ нс}} = 0,334\text{ А} \quad (11)$$

Проверка транзистора по мощности рассеивания

$$P_{\Sigma} = P_{\text{пер}} + P_{\text{нас}} , \quad (12)$$

где $P_{\text{пер}}$ - мощность потерь на переключение

$$P_{\text{пер}} = U_{\text{си}} I_{\text{с.МАХ}} (t_{\text{вкл}} + t_{\text{выкл}}) \frac{f}{2} = 28 \cdot 17 \cdot (38.9 + 46) \cdot \frac{15 \cdot 10^{-6}}{2} = 0,303 \text{ Вт} \quad (13)$$

$P_{\text{нас}}$ - мощность, потерь в состоянии насыщения

$$P_{\text{нас}} = I_{\text{смах}}^2 R_{\text{си}} = 17^2 \cdot 0,075 = 21,675 \text{ Вт} \quad (14)$$

$$P_{\Sigma} = 21,978 \text{ Вт} < P_{\text{с.МАХ}} = 45 \text{ Вт} \quad (15)$$

Вывод: полученное значение значительно меньше максимально рассеиваемой мощности транзистора, что позволяет использовать его без дополнительного охлаждения.

Выбор диодов

Выбранный диод должен обеспечить перегрузку по току.

Максимально допустимое обратное напряжение диода:

$$U_{\text{обр.мах}} \geq U_{\text{я}} = 24 \text{ В} \quad (16)$$

Время восстановления при резкой смене напряжение с прямого на обратное

$$t_{\text{ВОС}} \leq t_{\text{ВКЛ}} = 38,9 \text{ нс} \quad (17)$$

В соответствии с этими требованиями выбираем диод Шоттки В230А-13-F с параметрами, казанными в таблице 4.

Таблица 4 – параметры диода Шоттки В230А-13-F

Параметр	Обозначение	Значение
Максимальный ток	$I_{\text{ПР.МАХ}}$	50 А
Максимальное обратное напряжение	$U_{\text{ОБР.МАХ}}$	30 В
Время восстановления	$t_{\text{ВОС}}$	24 нс

1.5. Выбор драйверов

Для управления силовыми ключами мостовых схем необходимы драйверы. Существуют различные типы драйверов в зависимости от объекта управления: драйверы полумостов, драйверы H-моста, драйверы трехфазного моста.

Основные требования, предъявляемые к нашему драйверу: должен обеспечивать необходимое напряжение 10 В, максимальный ток затвора (не меньше 0.34 А) и временные характеристики для открытия ключей, иметь уровни входных управляющих сигналов, соответствующие низковольтным уровням (3,3 - 5 В), обладать механизмом формирования мертвого времени от короткого замыкания, возможность реализации ограничения по току.

В связи с вышесказанным будем использовать драйвер DRV8328B. Основная схема подключения к трехфазному мосту показана на Рис. 4

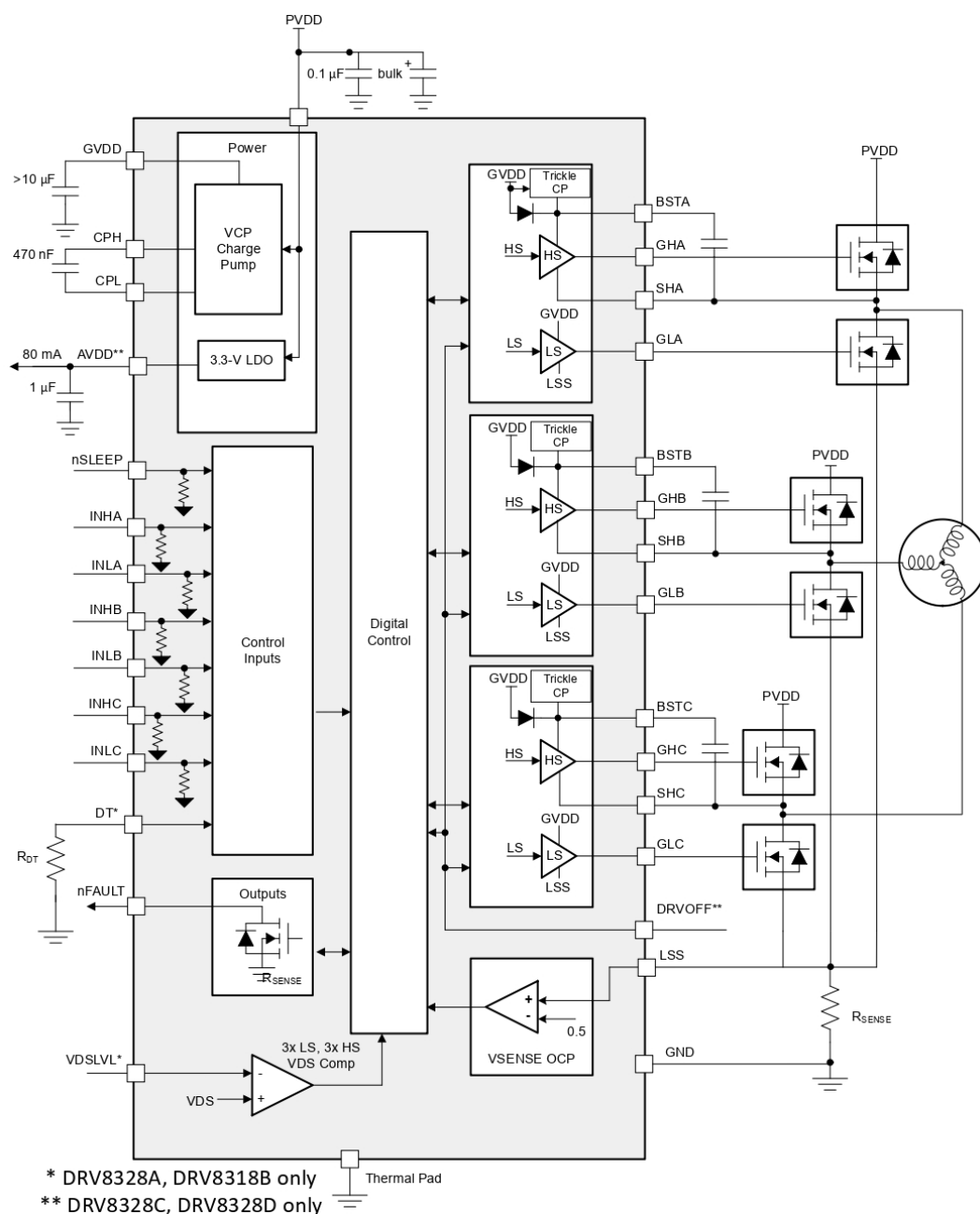


Рис. 4. Блок диаграмма DRV8328

Таблица 5 - Основные характеристики DRV8328

Параметр	Обозначение	Значение
Напряжение питания	PVDD	0 ... 65 В
Напряжение затвора	Vgvdd	10...15 В
Максимальный ток включения транзистора	I _{O+}	1 А

Максимальный ток выключения транзистора	I_{O-}	2 А
Задержка нарастания/спада	$t_{r/f}$	140 нс
Задержка детектирования управляющего сигнала	t_{on}	30 нс
Уровень входных логических сигналов	–	3,3 В и 5 В
Дополнительные функции	Поддержка 3 и 6 канального ШИМ, защита от перегрева, защита от пониженного напряжения, защита от короткого замыкания, настройка мертвого времени, настройка ограничения по току, встроенный бутстрепный диод и зарядный насос, индикатор ошибки	

Далее рассчитаем все необходимые элементы обвязки драйвера. Будем опираться на рекомендации производителя и техническую документацию.

COMPONENTS	PIN 1	PIN 2	RECOMMENDED
C_{PVDD1}	PVDD	PGND	X5R or X7R, 0.1- μ F, >2x PVDD-rated capacitor
C_{PVDD2}	PVDD	PGND	$\geq 10 \mu$ F, >2x PVDD-rated capacitor
C_{CP}	CPH	CPL	X5R or X7R, 470-nF, PVDD-rated capacitor
C_{GVDD}	GVDD	GND	X5R or X7R, ≥ 10 - μ F, 25V-rated capacitor
C_{AVDD}	AVDD	AGND	X5R or X7R, ≥ 1 - μ F, 6.3-V capacitor
R_{nFAULT}	VCC ⁽¹⁾	nFAULT	Pullup resistor
R_{DT}	DT	AGND	Hardware interface resistor

Рис. 5. Рекомендации параметров внешних компонентов DRV8328

1.6. Резисторы затвора. Бутстрепная цепь

Как ранее писалось, в цепи затвора будем использовать рекомендованное сопротивление $R = 24 \text{ Ом}$. Но Texas Instruments

предлагает использовать схему с различными путями включения
выключения.

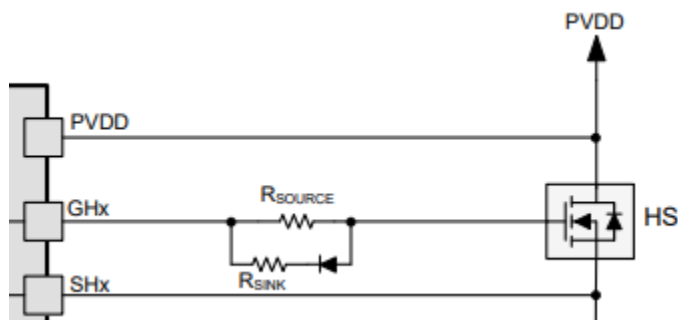


Рис. 6. Схема с уравниванием времен включения и выключения
транзистора

Поскольку частота управляющих ШИМ-сигналов относительно мала по сравнению с максимальной частотой коммутации выбранных силовых ключей (15 кГц и ~5 МГц), то время открытия и закрытия можно принять больше минимальных. Примем $t_{\text{вкл/выкл}} = 300$ нс. Тогда по графику Рис.7. можно понять, что среднее сопротивление цепи открытия примерно $R_{\text{source}} = 140$ Ом. Мощность рассеивания $P = \frac{U_{GS}^2}{R_1} = \frac{10^2}{140} = 0,71$ Вт. Выберем резистор на 1 Вт SMD 2512 CRCW2512140RFKEG 140 Ом $\pm 1\%$ Vishay.

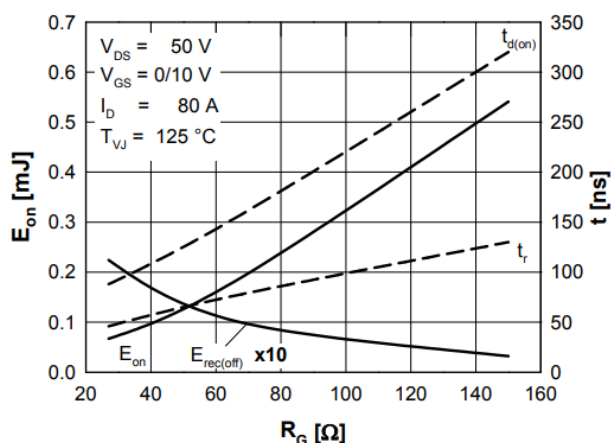


Рис. 7. График времени открытия от сопротивления затвора

Рассчитаем второй резистор в цепи с диодом.

$$R_{sink} = \frac{R \cdot R_{source}}{R_{source} - R} = \frac{24 \cdot 140}{140 - 24} = 28,96 \text{ Ом} \quad (18)$$

$$P = \frac{U_{GS}^2}{R_{sink}} = \frac{10^2}{29} = 3,44 \text{ Вт} \quad (19)$$

Будем использовать резистор на 4 Вт SMD 3540 354030RFT 30 Ом $\pm 1\%$ TE Connectivity.

Так как драйвер обладает встроенными бутстрепными диодами, то нам необходимо рассчитать только конденсаторы.

Расчет минимально необходимого заряда бутстрепного конденсатора:

$$\begin{aligned} Q_t &= 2 * Q_g + \frac{I_{bs_{trans}}}{f_{ШИМ}} = \\ &= 2 * 13 * 10^{-9} + \frac{300 * 10^{-6}}{15 * 10^3} \\ &= 26 \text{ нКл} \end{aligned} \quad (20)$$

Где Q_g - затворный заряд верхнего транзистора, $I_{bs_{trans}}$ - ток утечки через бутстрепную цепь драйвера, $f_{ШИМ}$ - частота ШИМ.

Падение напряжения на бутстрепном конденсаторе:

$$\begin{aligned} V_{bstx} &= V_{gvdd} - V_{bootd} - V_{bstuv} = \\ &= 10 - 1 - 4.5 = 4.5 \text{ В} \end{aligned} \quad (21)$$

Где V_{gvdd} - напряжение питания завора, V_{bootd} - падение напряжения на бутстрепном диоде, V_{bstuv} - порог блокировки бутстрепы по пониженному напряжению.

Минимальная емкость бутстрепного конденсатора:

$$\begin{aligned} C_{B \text{ MIN}} &= \frac{Q_{B \text{ MIN}}}{U_{\text{ПИТ}} - U_{\text{БД}}} = \frac{26 * 10^{-9}}{4.5} \\ &= 5,78 * 10^{-9} \text{ Ф} \end{aligned} \quad (22)$$

Для обеспечения надежной работы следует выбрать величину бутстрепной емкости из диапазона $C_B = 10 * C_{B \text{ MIN}} \dots 15 * C_{B \text{ MIN}}$:

$$C_B = 57,8 \text{ нФ} \dots 86,7 \text{ нФ} \quad (23)$$

Выберем номинал бутстрепного конденсатора 82 нФ. Опираясь на рекомендации документации, используем SMD 0603 C0603C823K5RACTU 82 нФ $\pm 10\%$ Kemet с номинальным напряжением 50В.

Мертвое время

Диапазон значений, из которого можем выбрать, 100...2000 нс. Время регулируется с помощью специального резистора, примем с запасом в 2 раза больше, чем выключение транзистора, 600 нс. Рассчитаем резистор согласно документации:

$$R_{dt} = \frac{DeadTime(ns)}{5} - 10 = 110 \text{ кОм} \quad (24)$$

Берем резистор SMD 2512 CRCW2512110KFKEG 110 кОм $\pm 1\%$ Vishay.

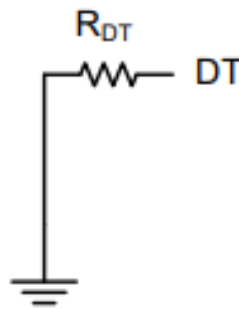


Рис. 8. Резистор мертвого времени

Ограничение по току

Драйвер обладает встроенной возможностью ограничения тока, измеряя падение напряжения на каждом транзисторе и сравнивая с задающим. При обнаружении транзисторы отключаются на 3 мкс, потом идет повторное измерение.

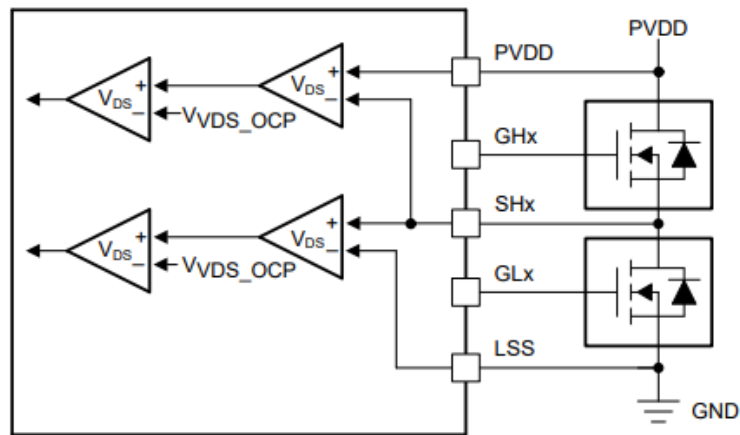


Рис.10. Блок схема ограничения тока

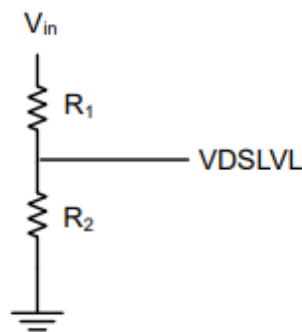


Рис. 11. Делитель напряжения

Опорное напряжение задается с помощью делителя напряжения. Как ранее говорилось, максимальный ток на уровне 9,12 А. Согласно документации:

$$V_{dslvl} = I_{oc} * R_{ds(on)} = 9,12 * 0,075 = 0,684 \text{ В} \quad (25)$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_{in}}{V_{dslvl}} - 1 = \frac{3,3}{0,684} - 1 = 3,82 \quad (26)$$

Выберем резисторы SMD 1206 CRCW12061R00FKTA 1 Ом $\pm 1\%$ Vishay и SMD 1218 CRCW12183R83FKEK 3,83 Ом $\pm 1\%$ Vishay. И добавим фильтрующий конденсатор в цепь SMD 0402 GRM155R71C104K 0,1 мкФ $\pm 10\%$ Murata.

Остальная обвязка

Согласно документации, примеру и рекомендуемым значениям установим необходимые конденсаторы вида X5R или X7R с номинальным напряжением минимум, чем в 2 раза выше нормального рабочего напряжения контакта. Для зарядового насоса между контактами CPН и CPL

необходим конденсатор SMD 0805 C2012X7R1E474K125AA 0.47 мкФ $\pm 10\%$ TDK. По питанию конденсатор SMD 0402 GRM155R71C104K 0,1 мкФ $\pm 10\%$ Murata и SMD 1206 C3216X7R1H106K160AC 10 мкФ $\pm 10\%$ TDK. На выход питания драйвера затвора между контактами GVDD и GND конденсатор SMD 1812 C4532X7R1H685K250KB 6.8 мкФ $\pm 10\%$ TDK.

Выход nFAULT должен быть подтянут вверх к 3.3 В, используем как в примере резистор SMD 0603 CRG0603F5K11 5.11 кОм $\pm 1\%$ TE Connectivity.

1.7. Система управления

Выбор датчика углового положения

Выберем абсолютный магнитный энкодер. Требуется разрядность не менее 10 бит при рабочем угле 360 градусов, чтобы обеспечить точность 0,5 градуса. Поэтому был выбран абсолютный магнитный энкодер AS5311. Его основные параметры:

- Передает данные по интерфейсу SSI.
- Питается от напряжения 5В, либо 3,3В.
- Имеет разрешение 12 бит (4096 отсчетов на оборот).

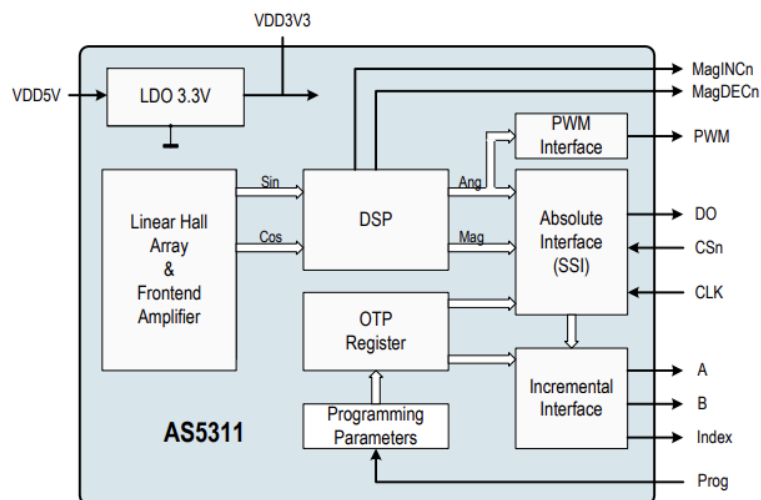


Рис. 12. Распиновка датчика AS5311

Датчик будет установлен на выходной вал, чтобы избавиться от погрешностей, связанными с зубчатыми передачами.

На рабочих оборотах выходного вала его разрядность обеспечивает требуемую точность:

$$\delta = \frac{360}{2^{12}} = 0,088^\circ < 0,5^\circ \quad (27)$$

Выбор микроконтроллера

Для управления необходимой периферией, обработки информации и реализации различных алгоритмов управления БДПТ необходим производительный микроконтроллер. Исходя из анализа технического задания, можно выдвинуть следующие требования:

- Разрядность – 32 бит
- Возможность генерации сигнала ШИМ по шести каналам
- Три канала таймера для датчиков Холла
- Интерфейс SSI для работы с абсолютным энкодером (датчик положения)
- Достаточное количество пинов для реализации необходимых связей
- Высокая производительность

Нам подходит микроконтроллер STM32L451CET на основе ядра ARM Cortex-M4. Разрядность микроконтроллера 32-разрядная, максимальная частота тактирования 80 МГц, также имеется поддержка вычислений с «плавающей» точкой (FPU), что будет полезно при реализации сложного алгоритма управления. Он обладает всеми необходимыми для работы периферийными модулями.

Подключение датчиков Холла

Используемый двигатель имеет встроенные датчики Холла (напряжение питания 5В). На их выходе мы имеем 3 сигнала, которые можем подключить напрямую к толерантным 5 В ногам МК, которые поддерживают работу с таймером 3 (TIM3).

Согласно документации, присоединять датчики будем разъёмом Molex 43045-0600 6конт.

Подключение абсолютного энкодера

Данный МК поддерживает работу с синхронным интерфейсом. Поэтому сигнал с датчика DO после преобразования мы подключаем к ноге SSI1_MISO, а тактирование CLK будем подавать с ноги SSI1_SCK.

Подключение CAN

На морских судах зачастую используется протокол NMEA 2000, использующий стандарт передачи CAN. Микроконтроллер поддерживает обмен данными по стандарту CAN. Поэтому мы просто напрямую подключаем ноги CAN1_TX и CAN1_RX к дифференцирующему драйверу преобразователя.

Обвязка

Стабилизированное питание микроконтроллера по документации - 3,3 В. Питание подводится к нескольким выводам в корпусе МК, которые расположены по периметру равномерно, для распределения напряжения по всему кристаллу. Следует поставить блокировочные керамические конденсаторы перед каждым вводом питания и также перед вводом питания аналоговых блоков МК (VDDA/VSSA)

Выбирать номиналы конденсаторов будем согласно технической документации. Используем 3 штуки 0.1мкФ, 1мкФ, 4.7мкФ и 10нФ.

Часто в микроконтроллерах предусматривают тактовую кнопку, которая позволяет вручную сбросить микроконтроллер до стартового состояния при отладке или других непредвиденных ситуациях. Кнопка должна стягивать потенциал вывода NRST МК к «земле» при нажатии, параллельно ей подключаем шунтирующий керамический конденсатор 0.1мкФ:

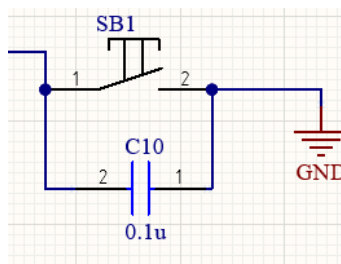


Рис. 15. Клавиша «Сброс»

Что бы при каждом запуске основная программа загружалась из запоминающего устройства, согласно документации, стянем вывод PH3(BOOT0) МК к «земле» через резистор номиналом 100 кОм.

Предусмотрим два дополнительных светодиода, которые могут использоваться для индикации работы, отладки или других требуемых сигналов. Подсоединим их к GPIO PC13 и PC14 микроконтроллера через токоограничивающие резисторы.

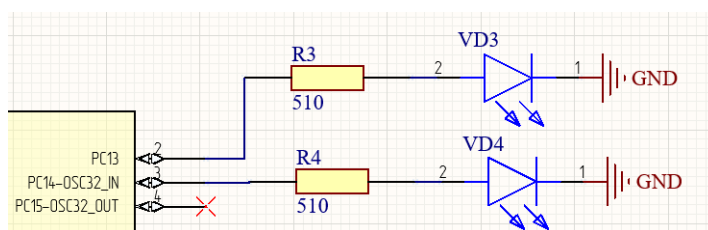


Рис. 16. Светодиоды-индикаторы

1.8. Выбор преобразователя напряжения

Питание платы-драйвера будет осуществляться от источника постоянного напряжения 24 В (батареи), расположенного на палубе судна.

Выбор DC-DC преобразователя 24В – 3,3В

был выбран DC-DC преобразователь R-783.3–0.5 мощностью 2 Вт фирмы Resom Power. Его характеристики представлены в табл. 6. Описание элементов подключения приведено в табл. 7.

Таблица 6 – характеристики R-783.3-0.5

Выходное напряжение	3.3 В
Выходной ток	300мА
Входное напряжение	6.5-72 В
КПД	91%

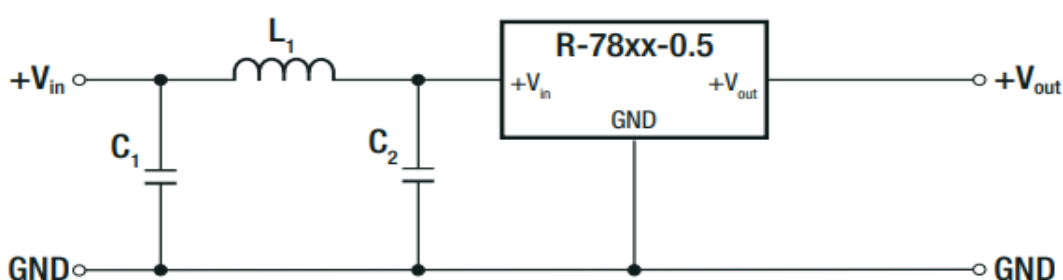


Рис. 17 – Подключение DC-DC преобразователя

Таблица 7 – элементы подключения DC-DC преобразователя R-783.3-0.5

Элемент	Обозначение	Номинал
Конденсатор 1206 MLCC, 50 В фирмы Kemet	C1	10 мкФ
Конденсатор 1206 MLCC, 50 В фирмы Kemet	C2	3.3 мкФ
Катушка индуктивности RLS-126 Resom Power	L	12 мкГн

Выбор DC-DC преобразователя 24В – 5В

В качестве DC-DC преобразователя 24В – 5В выберем преобразователь напряжения той же фирмы. Характеристики R-785.0–0.5 приведены в табл. 8.

Таблица 8 – характеристики R-785.0-0.5

Выходное напряжение	5В
Максимальный выходной ток	500 мА
Входное напряжение	4.75-32 В
КПД	91%

Схема подключения данного преобразователя аналогична. Подберем необходимую обвязку (табл. 9).

Таблица 9 – элементы подключения DC-DC преобразователя R-785.0-0.5

Элемент	Обозначение	Номинал
Конденсатор 1206 MLCC, 50 В фирмы Kemet	C1, C2	2.2 мкФ
Катушка индуктивности RLS-126 Recom Power	L	12 кГн

1.9. Разработка печатной платы

При разводке печатной платы будем стараться максимально развести силовую и логическую части. В прямом виде в данной плате не присутствует силовая часть, так как управляющие токи небольшие. Но для отсутствия перехода помех от высоковольтной части цепи в низковольтную, будем использовать гальванически развязанные земли для цепей разного напряжения. А также постараемся максимально разнести на плате цепи разного напряжения.

Для уменьшения наводимых шумов реализуем заполнение свободного пространства платы проводником, подключённым к земле различных цепей.

Габариты платы получились равными 90 на 100 мм, что соответствует ГОСТ-у. Все компоненты платы имеют отступ от края платы минимум в 1 мм. Плата изготавливается из двухстороннего стеклотекстолита толщиной в 1,5 мм с проводящим слоем толщиной 0,035 мм. Плата имеет два слоя проводников.

Минимальную ширину дорожек будем определять по следующей формуле:

$$B = \left(\frac{I}{k \cdot \Delta T^{0,44}} \right)^{\frac{1}{0,725}} \cdot 0,0254 \quad (28)$$

где: I — максимальный ток, протекающий по проводнику; ΔT — допустимый перепад температуры (°C)(примем 30°C); k — коэффициент, зависящий от толщины меди и расположения слоя (для внешнего слоя и толщины проводящего слоя 0,105мм $k=0,144$)

Максимальный ток в цепи питания +24 В примем 9,12 А. Тогда:

$$B = \left(\frac{9,12}{0,144 \cdot 30^{0,44}} \right)^{\frac{1}{0,725}} \cdot 0,0254 = 0.98 \text{ мм} \quad (29)$$

Примем $B = 1.2$ мм.

Максимальный ток в цепи питания +5 В примем 0,3А. Тогда:

$$B = \left(\frac{0,3}{0,144 \cdot 30^{0,44}} \right)^{\frac{1}{0,725}} \cdot 0,0254 = 0,008 \text{ мм} \quad (30)$$

Примем $B = 0,02$ мм.

Максимальный ток в цепи питания +3,3 В примем 0,3А. Тогда:

$$B = \left(\frac{0,3}{0,144 \cdot 30^{0,44}} \right)^{\frac{1}{0,725}} \cdot 0,0254 = 0,008 \text{ мм} \quad (31)$$

Примем $B = 0,02$ мм.

Закрепление платы осуществляется 4-мя винтами размером М5, для того предусмотрены крепёжные отверстия по краям платы.

Расстояние между элементами платы зададим не менее 0,2 мм, что соответствует 4 классу точности печатных плат. Для избегания наведения помех при разводке платы будем стремиться к увеличению расстояния между компонентами и дорожками до 1 мм, где это представляется возможным.

Разводка платы осуществлена при помощи программного пакета Altium Designer v25.9.1.

2. Проектирование платы управления на оси крена

2.1. Анализ технического задания

В качестве двигателя для данного привода используется трёхфазный бесколлекторный ДПТ с датчиком Холла от компании Fulling Motors FL42BLA04. Его характеристики представлены в табл. 10.

Таблица 10 – параметры двигателя FL42BLA04

Диаметр	$D_{\text{д}} = 42 \text{ мм}$
Мощность	$P_{\text{д}} = 113 \text{ Вт}$
Номинальное напряжение	$U_{\text{д}} = 24 \text{ В}$
Номинальная скорость	$\omega_{\text{д}} = 3000 \text{ об/мин}$
Номинальный момент	$M_{\text{д_ном}} = 0,3597 \text{ Н} \cdot \text{м}$
Сопротивление обмотки	$R_{\text{д}} = 0,5 \text{ Ом}$
Инерция ротора	$J_{\text{д}} = 207 \cdot 10^{-7} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$
Номинальный ток цепи якоря	$I_{\text{д}} = 5,8 \text{ А}$
Пусковой момент	$M_{\text{д_пуск}} = 1320 \text{ Н} \cdot \text{мм} = 1,32 \text{ Н} \cdot \text{м}$
Пусковой ток	$I_{\text{пуск}} = 21 \text{ А}$

Техническое задание:

Разработать плату управления данным двигателем. Питание платы обеспечить источником питания на 24 В и мощностью 113 Вт.

В ходе конструкторской части работы необходимо:

- 1) Проанализировать техническое задание и подобрать базу необходимых элементов;
- 2) Спроектировать печатную плату в программном пакете Altium Designer;

2.2. Разработка структурной схемы

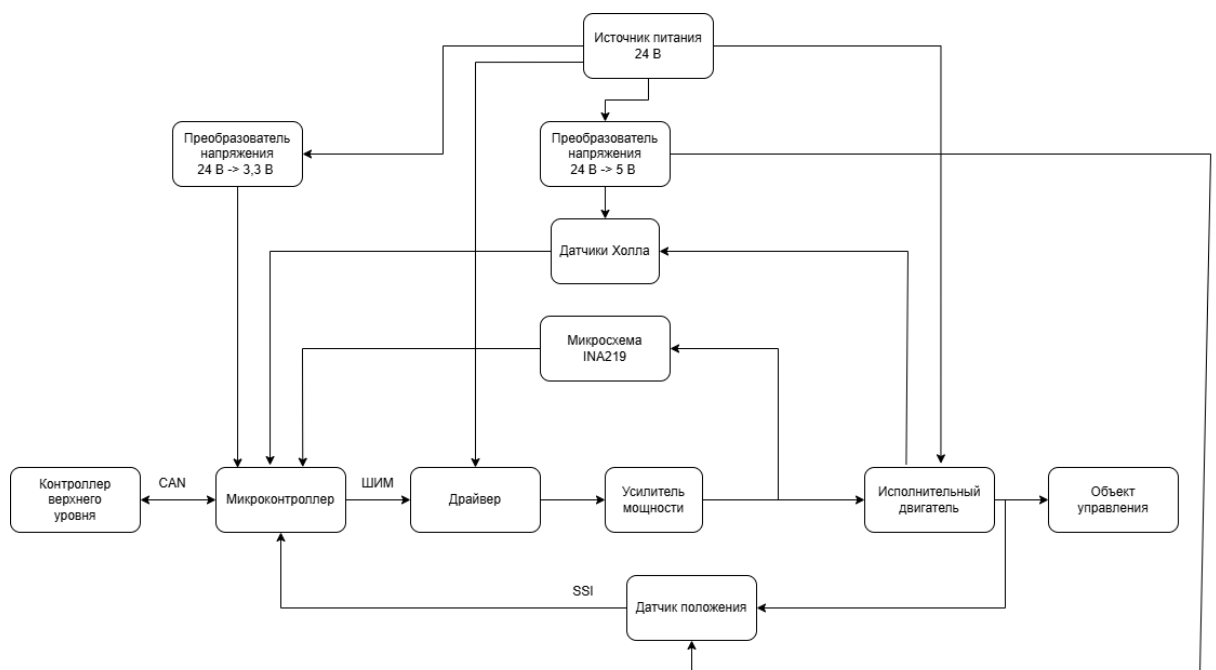


Рис. 18. Структурная схема системы управления приводом

В данной работе будем выбирать следующие компоненты данной схемы:

- Усилитель мощности (УМ)
- Драйвер
- Датчик положения

- Микроконтроллер
- Преобразователи напряжения

2.3. Расчет усилителя мощности

Рассмотрим блок усилителя мощности (рисунок 1). Усилитель мощности будет реализован с использованием мостового каскада. В состав мостового каскада входят полевые транзисторы n-типа с одним источником питания. Все транзисторы были выбраны n-типа для лучшего совпадения их характеристик.

При расчете выходного каскада УМ следует учитывать влияние противо-ЭДС.

- 1) При разгоне ДПТ в момент времени $t=0$: $E=0$, $I_{\text{я}} = I_{\text{ПУСК}}$.

С течением времени $I_{\text{я}}=I_{\text{НОМ}}$ за счет $E > 0$.

- 2) При резком изменении направления вращения ротора значение $E \rightarrow U_{\text{П}}$ суммируется с напряжением питания $U_{\text{П}}$, в результате чего в начальный момент времени реверса

$$I_{\text{я}} = 2I_{\text{ПУСК}} \quad (32)$$

Такое высокое значение тока якоря может вывести из строя ДПТ или транзисторные силовые ключи.

Для того, чтобы исключить влияние выходного каскада УМ как нагрузки, необходимо, чтобы сопротивление ключей моста во включенном состоянии было намного меньше сопротивление якоря двигателя $R_{\text{я}}$.

2.4. Выбор силовых транзисторных ключей

Выбор силовых транзисторов VT1-VT6 будет проводиться с учетом требований:

- 1) Напряжение $U_{\text{СИ.МАХ}} = 2 \cdot U_{\text{я}} = 2 \cdot 24 = 48$ В (коэффициент запаса 2)

$$2) \quad I_{\text{ПУСК}} = 17,5 \text{ A}, \quad 2 \cdot I_{\text{ПУСК}} = 35 \text{ A}$$

$$I_{\text{С.МАХ}} = k_{\text{ЗАПАСА}} \cdot I_{\text{огран}} = 1,2 \cdot 35 = 42 \text{ A} \quad (33)$$

$$3) \quad R_{\text{СИ}} \leq \frac{R_{\text{я}}}{20} = \frac{0,5}{20} = 0.025 \text{ Ом} \quad (34)$$

4) Частота коммутации должна удовлетворять условия

$$f > \frac{10}{T_{\text{Э}}} = \frac{10}{0,0029} = 3,45 \text{ кГц} \quad (35)$$

для обеспечения непрерывности тока якоря. Примем:

$$f = 3,5 \text{ кГц} \quad (36)$$

В соответствии с этими требованиями выбираем МОП транзистор с изолированным затвором и каналом n-типа фирмы Youtai Semiconductor IRFR3806TR.

Параметры IRFR3806TR (таблица 11):

Таблица 11 Параметры IRFR3806TR:

Параметр	Обозначение	Значение
Максимальное напряжение сток-исток	$U_{\text{СИ.МАХ}}$	60 В
Максимальное напряжение затвор-исток	$U_{\text{ЗИ.МАХ}}$	20 В
Максимальный постоянный ток	$I_{\text{С.МАХ}}$	43 А
Сопротивление сток-исток	$R_{\text{СИ}}$	0,016 Ом
Время нарастания	$t_{\text{н}}$	40 нс
Время падения	$t_{\text{п}}$	47 нс
Время задержки включения	$t_{\text{з(ВКЛ)}}$	6.3 нс
Время задержки выключения	$t_{\text{з(ВЫКЛ)}}$	49 нс

$$t_{\text{ВКЛ}} = t_{\text{з(ВКЛ)}} + t_{\text{н}} = 6,3 + 40 = 46,3 \text{ нс} \quad (37)$$

$t_{\text{з(ВКЛ)}}$ – время задержки при включении, $t_{\text{н}}$ – время нарастания

$$t_{\text{ВЫКЛ}} = t_{\text{з(ВЫКЛ)}} + t_{\text{п}} = 49 + 47 = 96 \text{ нс} \quad (38)$$

$t_{\text{з(ВКЛ)}}$ – время задержки при выключении, $t_{\text{п}}$ – время падения

Временные параметры приведены для $U_{СИ}=30\text{ В}$, $U_{ЗИ}=10\text{ В}$, $R_3=20\text{ Ом}$, $I_C=25\text{ А}$.

Напряжение затвор-исток выберем $U_{ЗИ} = 10\text{ В}$.

Расчет тока управления транзистора

Затвор транзистора представляет собой емкость, которую необходимо зарядить для открытия. Рассчитываем ток управления транзистором:

$$I_3 = \frac{Q_3}{t_{\text{нарастания}}} \quad (39)$$

Зависимость заряд затвора от напряжений затвор-исток и сток-исток определяется из документации (Рис. 19)

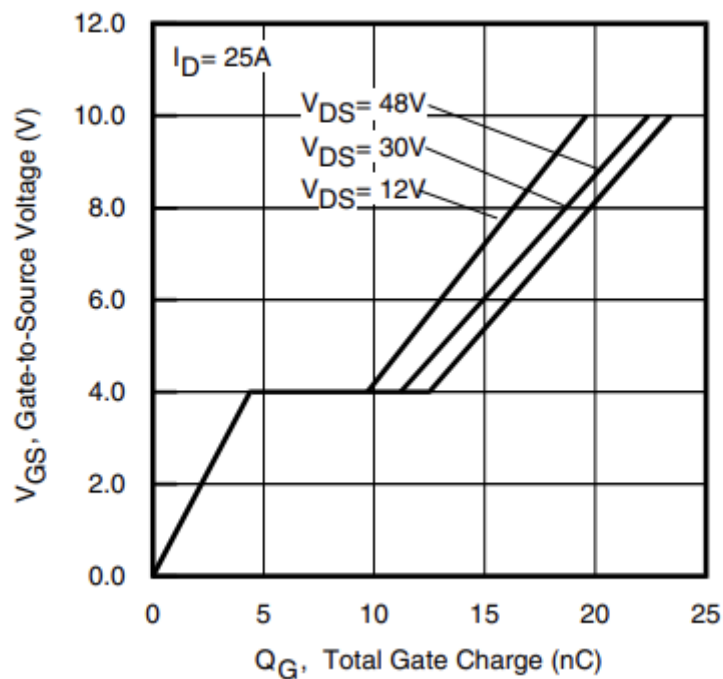


Рис. 19. График заряда затвора

$U_{ЗИ} = 10\text{ В}$, $U_{СИ} = 30\text{ В}$, тогда $Q_3 = 22\text{ нКл}$

$$I_3 = \frac{Q_3}{t_{\text{нарастания}}} = \frac{22\text{ нКл}}{46,3\text{ нс}} = 0,48\text{ А} \quad (40)$$

Проверка транзистора по мощности рассеивания

$$P_{\Sigma} = P_{\text{пер}} + P_{\text{нас}} , \quad (41)$$

где $P_{\text{пер}}$ - мощность потерь на переключение

$$P_{\text{пер}} = U_{\text{си}} I_{\text{с.МАХ}} (t_{\text{вкл}} + t_{\text{выкл}}) \frac{f}{2} = 30 \cdot 43 \cdot (46,3 + 86) \cdot \frac{3,5 \cdot 10^{-6}}{2} = 0,3 \text{ Вт} \quad (42)$$

$P_{\text{нас}}$ - мощность, потерь в состоянии насыщения

$$P_{\text{нас}} = I_{\text{с.тmax}}^2 R_{\text{си}} = 43^2 \cdot 0,016 = 29,6 \text{ Вт} \quad (43)$$

$$P_{\Sigma} = 29,9 \text{ Вт} < P_{\text{с.МАХ}} = 71 \text{ Вт} \quad (44)$$

Вывод: полученное значение значительно меньше максимально рассеиваемой мощности транзистора, что позволяет использовать его без дополнительного охлаждения.

Выбор диодов

Выбранный диод должен обеспечить перегрузку по току.

Максимально допустимое обратное напряжение диода:

$$U_{\text{обр.тmax}} \geq U_{\text{я}} = 24 \text{ В} \quad (45)$$

Время восстановления при резкой смене напряжение с прямого на обратное

$$t_{\text{ВОС}} \leq t_{\text{ВКЛ}} = 46,3 \text{ нс} \quad (46)$$

В соответствии с этими требованиями выбираем диод Шоттки В230А-13-F с параметрами, казанными в таблице 8.

Таблица 12 – параметры диода Шоттки G3S17050PM

Параметр	Обозначение	Значение
Максимальный ток	$I_{\text{ПР.МАХ}}$	50 А
Максимальное обратное напряжение	$U_{\text{ОБР.МАХ}}$	30 В
Время восстановления	$t_{\text{ВОС}}$	24 нс

2.5. Выбор драйверов

Для управления силовыми ключами мостовых схем необходимы драйверы. Существуют различные типы драйверов в зависимости от объекта управления: драйверы полумостов, драйверы H-моста, драйверы трехфазного моста.

Основные требования, предъявляемые к нашему драйверу: должен обеспечивать необходимое напряжение 10 В, максимальный ток затвора (не меньше 0.48 А) и временные характеристики для открытия ключей, иметь уровни входных управляющих сигналов, соответствующие низковольтным уровням (3,3 - 5 В), обладать механизмом формирования мертвого времени от короткого замыкания, возможность реализации ограничения по току.

В связи с вышесказанным будем использовать драйвер DRV8328B. Основная схема подключения к трехфазному мосту показана на Рис. 20.

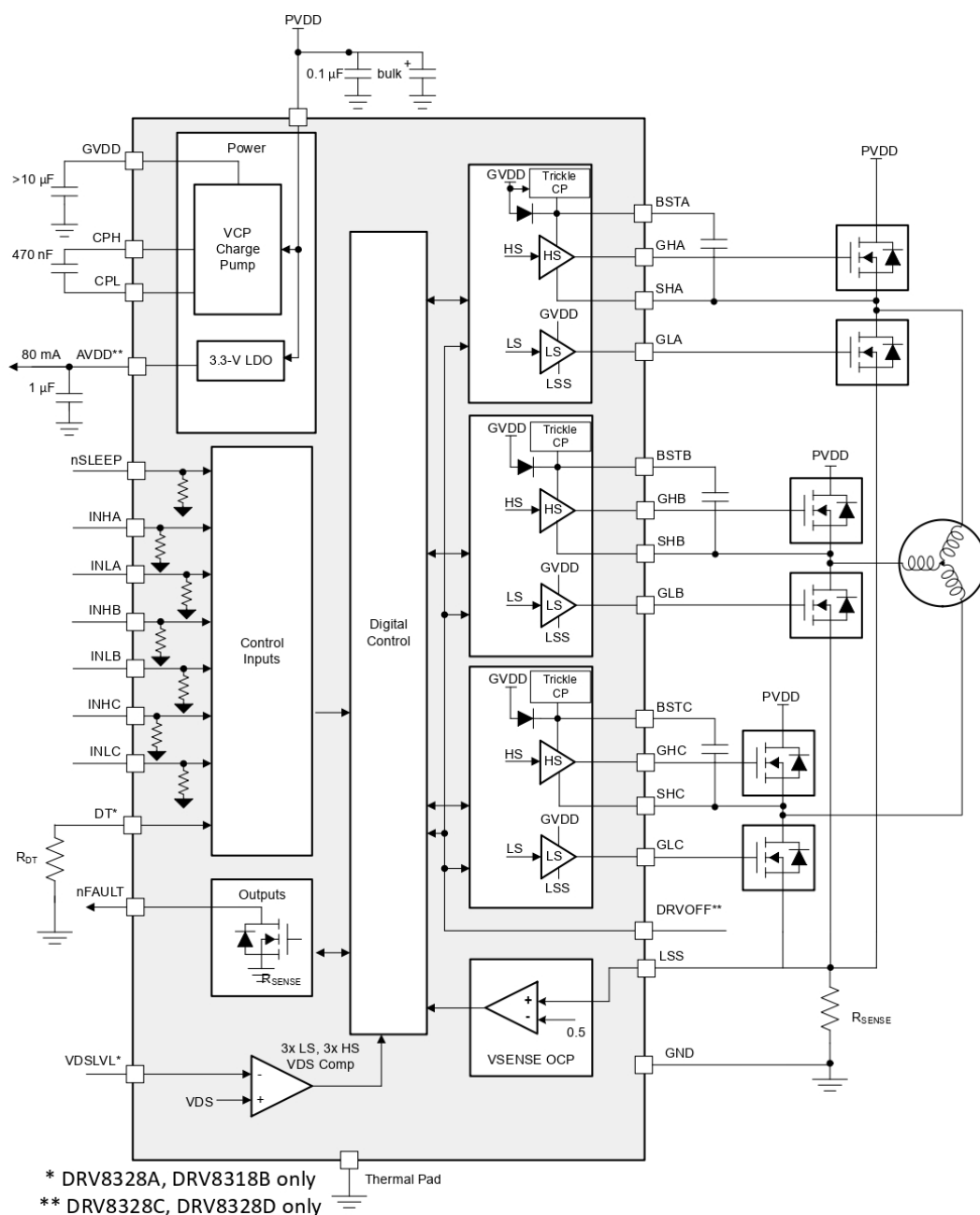


Рис. 20. Блок диаграмма DRV8328

Таблица 13 - Основные характеристики DRV8328

Параметр	Обозначение	Значение
Напряжение питания	PVDD	0 ... 65 В
Напряжение затвора	Vgvdd	10...15 В
Максимальный ток включения транзистора	I _{O+}	1 А

Максимальный ток выключения транзистора	I_{O-}	2 А
Задержка нарастания/спада	$t_{r/f}$	140 нс
Задержка детектирования управляющего сигнала	t_{on}	30 нс
Уровень входных логических сигналов	–	3,3 В и 5 В
Дополнительные функции	Поддержка 3 и 6 канального ШИМ, защита от перегрева, защита от пониженного напряжения, защита от короткого замыкания, настройка мертвого времени, настройка ограничения по току, встроенный бутстрепный диод и зарядный насос, индикатор ошибки	

Далее рассчитаем все необходимые элементы обвязки драйвера. Будем опираться на рекомендации производителя и техническую документацию.

COMPONENTS	PIN 1	PIN 2	RECOMMENDED
C_{PVDD1}	PVDD	PGND	X5R or X7R, 0.1- μ F, >2x PVDD-rated capacitor
C_{PVDD2}	PVDD	PGND	$\geq 10 \mu$ F, >2x PVDD-rated capacitor
C_{CP}	CPH	CPL	X5R or X7R, 470-nF, PVDD-rated capacitor
C_{GVDD}	GVDD	GND	X5R or X7R, ≥ 10 - μ F, 25V-rated capacitor
C_{AVDD}	AVDD	AGND	X5R or X7R, ≥ 1 - μ F, 6.3-V capacitor
R_{nFAULT}	VCC ⁽¹⁾	nFAULT	Pullup resistor
R_{DT}	DT	AGND	Hardware interface resistor

Рис. 21. Рекомендации параметров внешних компонентов DRV8328

2.6. Резисторы затвора. Бутстрепная цепь

Как ранее писалось, в цепи затвора будем использовать рекомендованное сопротивление $R = 20 \text{ Ом}$. Но Texas Instruments

предлагает использовать схему с различными путями включения
выключения.

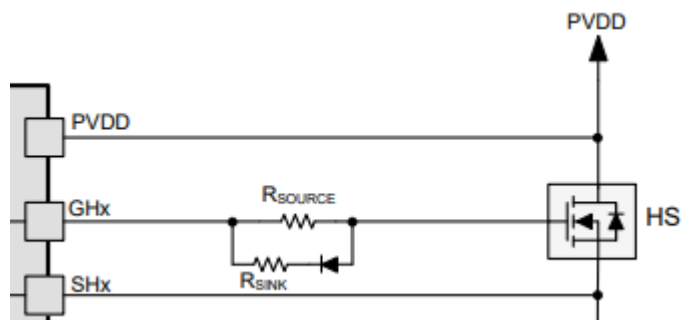


Рис. 22. Схема с уравниванием времен включения и выключения
транзистора

Поскольку частота управляющих ШИМ-сигналов относительно мала по сравнению с максимальной частотой коммутации выбранных силовых ключей (3,5 кГц и ~5 МГц), то время открытия и закрытия можно принять больше минимальных. Примем $t_{\text{вкл/выкл}} = 300$ нс. Тогда по графику Рис. 23. можно понять, что среднее сопротивление цепи открытия примерно $R_{\text{source}} = 140$ Ом. Мощность рассеивания $P = \frac{U_{GS}^2}{R_1} = \frac{10^2}{140} = 0,71$ Вт. Выберем резистор на 1 Вт SMD 2512 CRCW2512140RFKEG 140 Ом $\pm 1\%$ Vishay

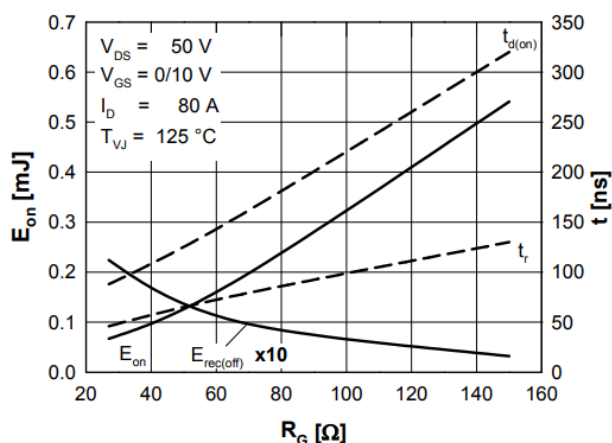


Рис. 23. График времени открытия от сопротивления затвора

Рассчитаем второй резистор в цепи с диодом.

$$R_{sink} = \frac{R \cdot R_{source}}{R_{source} - R} = \frac{20 \cdot 140}{140 - 20} = 23,3 \text{ Ом} \quad (47)$$

$$P = \frac{U_{GS}^2}{R_{sink}} = \frac{10^2}{24} = 4,17 \text{ Вт} \quad (48)$$

Будем использовать резистор на 5 Вт AC05000002409JAC00 24 Ом $\pm 5\%$ Vishay.

Так как драйвер обладает встроенными бутстрепными диодами, то нам необходимо рассчитать только конденсаторы.

Расчет минимально необходимого заряда бутстрепного конденсатора:

$$\begin{aligned} Q_t &= 2 * Q_g + \frac{I_{bs_{trans}}}{f_{ШИМ}} \\ &= 2 * 22 * 10^{-9} + \frac{300 * 10^{-6}}{3.5 * 10^3} \\ &= 130 \text{ нКл} \end{aligned} \quad (49)$$

Где Q_g - затворный заряд верхнего транзистора, $I_{bs_{trans}}$ - ток утечки через бутстрепную цепь драйвера, $f_{ШИМ}$ - частота ШИМ.

Падение напряжения на бутстрепном конденсаторе:

$$\begin{aligned} V_{bstx} &= V_{gvdd} - V_{bootd} - V_{bstuv} \\ &= 10 - 1 - 4.5 = 4.5 \text{ В} \end{aligned} \quad (50)$$

Где V_{gvdd} - напряжение питания завора, V_{bootd} - падение напряжения на бутстрепном диоде, V_{bstuv} - порог блокировки бутстрепного конденсатора по пониженному напряжению.

Минимальная емкость бутстрепного конденсатора:

$$\begin{aligned} C_{B \text{ MIN}} &= \frac{Q_{B \text{ MIN}}}{U_{\text{ПИТ}} - U_{\text{БД}}} = \frac{130 * 10^{-9}}{4.5} = \\ &= 28,9 * 10^{-9} \text{ Ф} \end{aligned} \quad (51)$$

Для обеспечения надежной работы следует выбирать величину бутстрепной емкости из диапазона $C_B = 10 * C_{B \text{ MIN}} \dots 15 * C_{B \text{ MIN}}$:

$$C_B = 289 \text{ нФ} \dots 433,5 \text{ нФ} \quad (52)$$

Выберем номинал бутстрепного конденсатора 390 нФ. Опираясь на рекомендации документации, используем SMD 0805 0805B394K500CT 390 нФ $\pm 10\%$ Walsin с номинальным напряжением 50В.

Мертвое время

Диапазон значений, из которого можем выбрать, 100...2000 нс. Время регулируется с помощью специального резистора, примем с запасом в 2 раза больше, чем выключение транзистора, 600 нс. Рассчитаем резистор согласно документации:

$$R_{dt} = \frac{DeadTime(ns)}{5} - 10 = 110 \text{ кОм} \quad (53)$$

Берем резистор SMD 2512 CRCW2512110KFKEG 110 кОм $\pm 1\%$ Vishay.

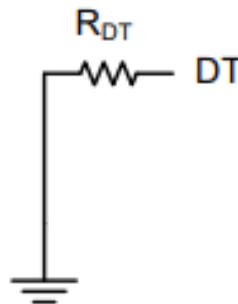


Рис. 24. Резистор мертвого времени

Ограничение по току

Драйвер обладает встроенной возможностью ограничения тока, измеряя падение напряжения на каждом транзисторе и сравнивая с задающим. При обнаружении транзисторы отключаются на 3 мкс, потом идет повторное измерение.

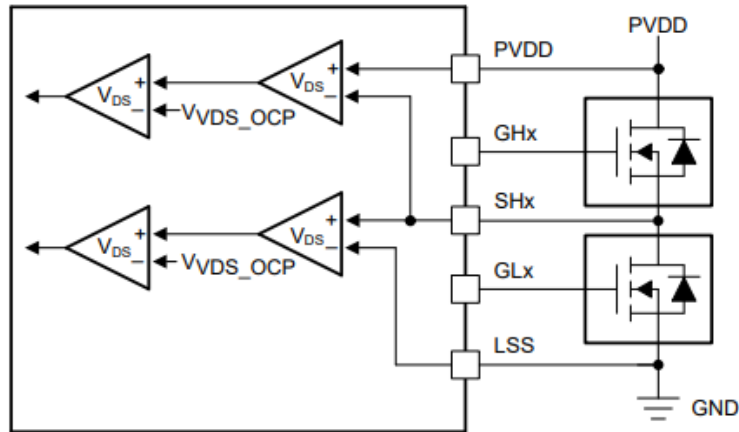


Рис. 25. Блок схема ограничения тока

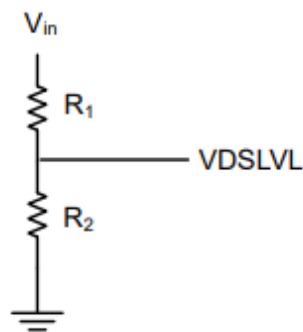


Рис. 26. Делитель напряжения

Опорное напряжение задается с помощью делителя напряжения. Как ранее говорилось, максимальный ток на уровне 42 А. Согласно документации:

$$V_{dslvl} = I_{oc} * R_{ds(on)} = 42 * 0.016 = 0.672 \text{ В} \quad (54)$$

$$\frac{R1}{R2} = \frac{V_{in}}{V_{dslvl}} - 1 = \frac{3.3}{0.672} - 1 = 3,9 \quad (55)$$

Выберем резисторы SMD 1206 CRCW12061R00FKTA 1 Ом $\pm 1\%$ Vishay и SMD 1225 RCL12253R90JNEG 3,9 $\pm 1\%$ Vishay. И добавим фильтрующий конденсатор в цепь SMD 0402 GRM155R71C104K 0,1 мкФ $\pm 10\%$ Murata.

Остальная обвязка

Согласно документации, примеру и рекомендуемым значениям установим необходимые конденсаторы вида X5R или X7R с номинальным

напряжением минимум чем в 2 раза выше нормального рабочего напряжения контакта. Для зарядового насоса между контактами CPH и CPL необходим конденсатор SMD 0805 C2012X7R1E474K125AA 0.47 мкФ $\pm 10\%$ TDK. По питанию конденсатор SMD 0402 GRM155R71C104K 0,1 мкФ $\pm 10\%$ Murata и SMD 1206 C3216X7R1H106K160AC 10 мкФ $\pm 10\%$ TDK. На выход питания драйвера затвора между контактами GVDD и GND конденсатор SMD 1812 C4532X7R1H685K250KB 6.8 мкФ $\pm 10\%$ TDK.

Выход nFAULT должен быть подтянут вверх к 3.3 В, используем как в примере резистор SMD 0603 CRG0603F5K11 5.11 кОм $\pm 1\%$ TE Connectivity.

2.7. Система управления

Выбор датчика положения и микроконтроллера полностью аналогичен первому приводу.

2.8. Выбор преобразователя напряжения

Выбор преобразователей напряжения полностью аналогичен первому приводу.

2.9. Разработка печатной платы

Разработка печатной платы полностью аналогична первому приводу.

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была разработана печатная плата управления бесколлекторным двигателем, предназначенная для использования в составе мехатронной системы стабилизации платформы. Учтены требования, представленные в техническом задании, а также специфика самого двигателя — бесколлекторный двигатель с необходимостью точного регулирования положения выходного звена.

Был проведён расчет усилителя мощности, а также выбор силовых транзисторных ключей, драйверов, микроконтроллеров, преобразователей напряжения и элементов обвязки. На основании сравнения различных типов драйверов и микроконтроллеров выбрана архитектура системы на основе специализированного контроллера управления двигателем с поддержкой ШИМ-модуляции и измерения данных с датчиков Холла. Разработаны структурная и принципиальная схемы электронного блока, определена номенклатура элементов силовой и управляющей частей, включая выбор МОП-транзисторов, драйверов затворов, компонентов измерения тока и схем защиты.

Выполнен проект печатной платы с соблюдением требований к силовой электронике: обеспечение допустимого теплового рассеивания элементов, разделение силовых и сигнальных линий, оптимальное размещение элементов развязки питания для снижения помех. Разработанное электронное устройство способно обеспечивать работу привода в режиме точного позиционирования, что напрямую влияет на безопасность и автономность посадки квадрокоптера на подвижную платформу.

Таким образом, цели курсового проекта достигнуты: создана полнофункциональная управляющая плата для бесколлекторного двигателя, удовлетворяющая техническим требованиям и подходящая для интеграции в состав мехатронной системы.

Список использованных источников

1. Техническая документация на транзистор IRFR024NTR. URL: <https://static.chipdip.ru/lib/626/DOC025626218.pdf>
2. Техническая документация на диод Шоттки G3S17050PM. URL: <https://macrogroup.ru/upload/iblock/ee5/nm5pj10pli6m8yvfbxmflps82i2zbdy6/G3S17050PM.pdf>
3. Техническая документация на драйвер DRV8328. URL: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8328.pdf?HQS=TI-null-null-alldatasheets-df-pf-SEP-ww&ts=1762771927679&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.alldatasheet.com%252F
4. Техническая документация на датчик положения AS5311. URL: <https://static.chipdip.ru/lib/618/DOC011618458.pdf>
5. Техническая документация на микроконтроллер STM32L451CET. URL: <https://static.chipdip.ru/lib/007/DOC025007670.pdf>
6. Техническая документация на преобразователь напряжения NDL2405SC. URL: <https://static.chipdip.ru/lib/846/DOC016846326.pdf>
7. Техническая документация на преобразователь напряжения TRN12410. URL: <https://static.chipdip.ru/lib/348/DOC011348600.pdf>
8. Техническая документация на транзистор IRFR3806TR. URL: <https://static.chipdip.ru/lib/207/DOC035207082.pdf>
9. Красовский А. Б. Основы электропривода : учебное пособие. — 2-е изд., испр. — Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. — 407 с. Сурков, А. А. Электромеханические системы автоматического управления : учебное пособие / А.

- А. Сурков. — Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016.
— 255 с. — ISBN 978-5-7038-4525-7.
10. Дмитриев, М. Н. Электроприводы мехатронных систем :
учебник / М. Н. Дмитриев, В. Г. Малышев, А. В. Храмшин.
— Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021. — 420 с.
— ISBN 978-5-7038-5710-6.
11. Анучин А. С. Системы управления электроприводов:
учебник для вузов. — М.: Издательский дом МЭИ, 2015.—373
С.
12. Следящие приводы: В 3 т. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред.
Б. К. Чемоданова. Т. 2: Электрические следящие приводы /
Е.С. Блейз, В.Н. Бродовский, В. А. Введенский и др. — М.:
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003.—880 с.